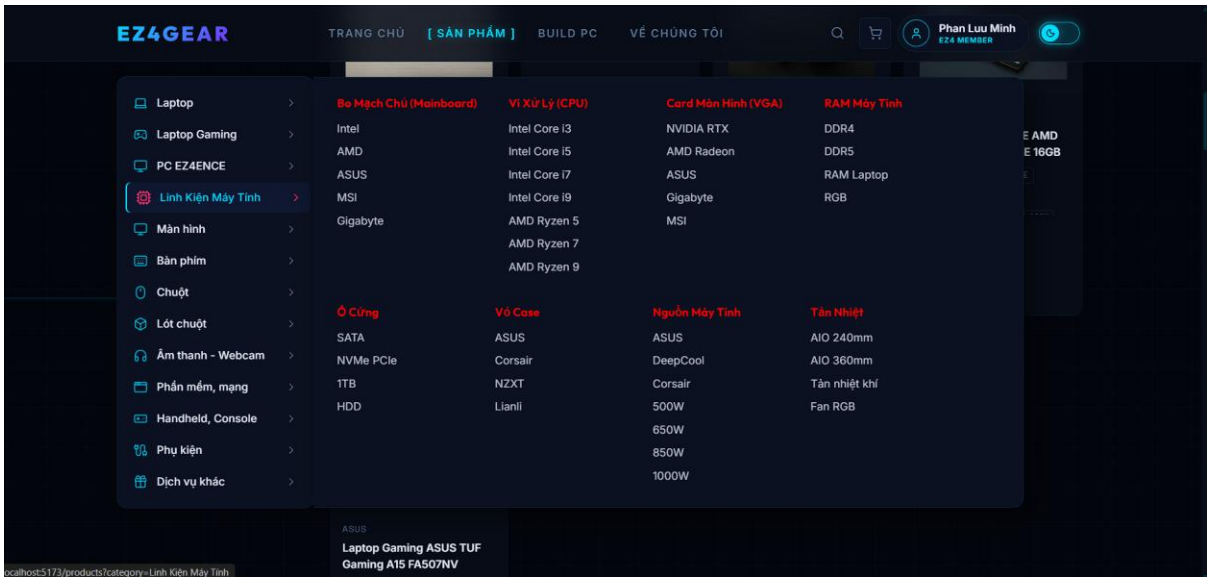
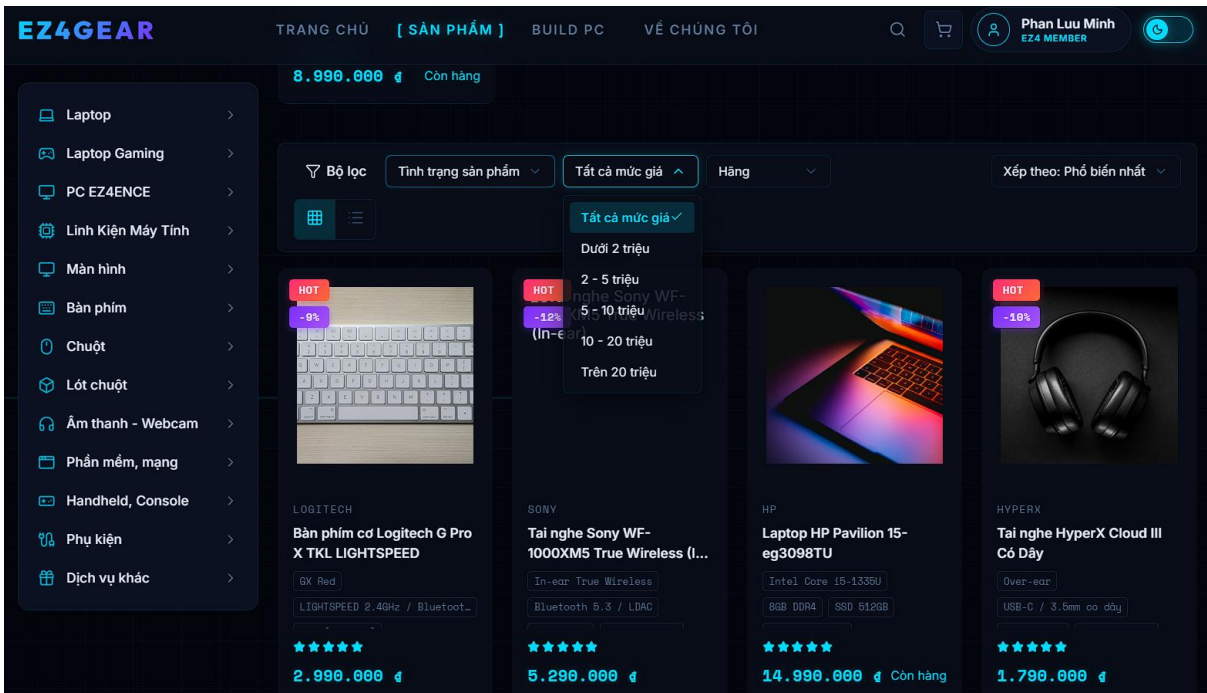


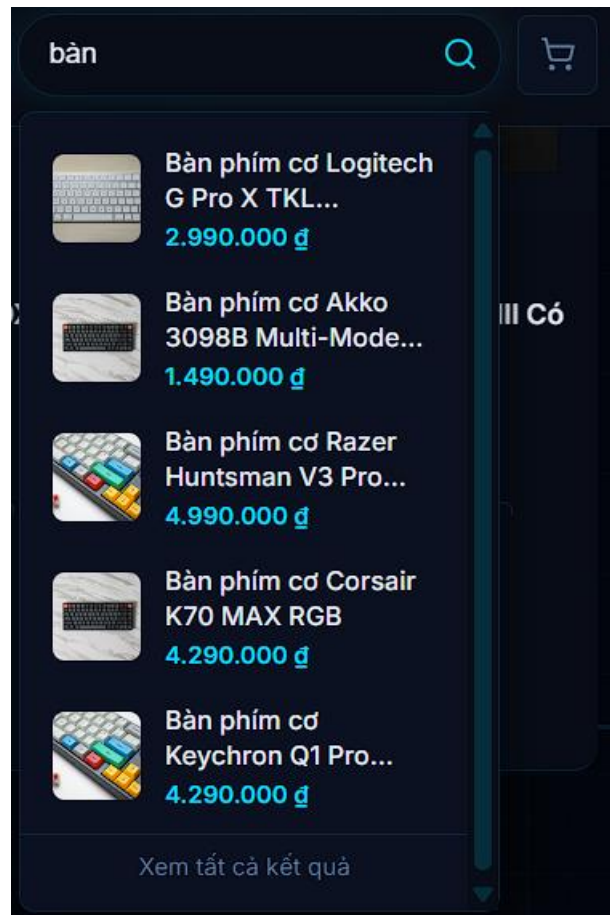
Session 4: Search & Filter



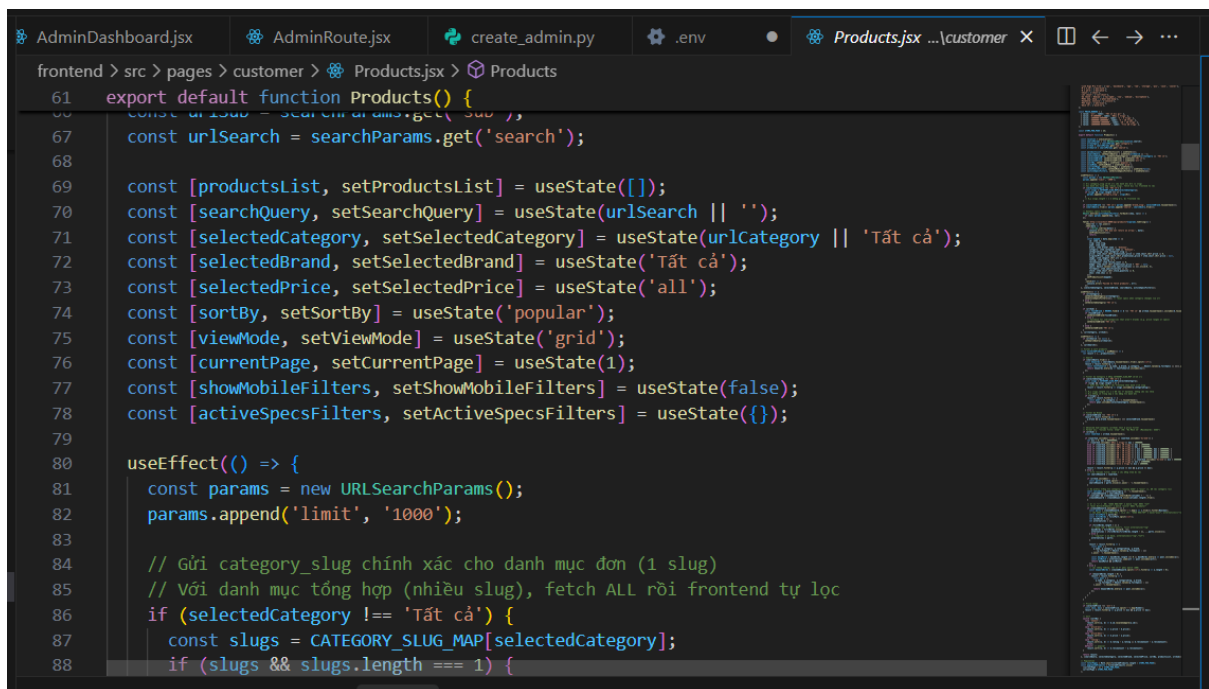
Hình 1: trang sản phẩm với danh mục sản phẩm và bộ lọc nâng cao



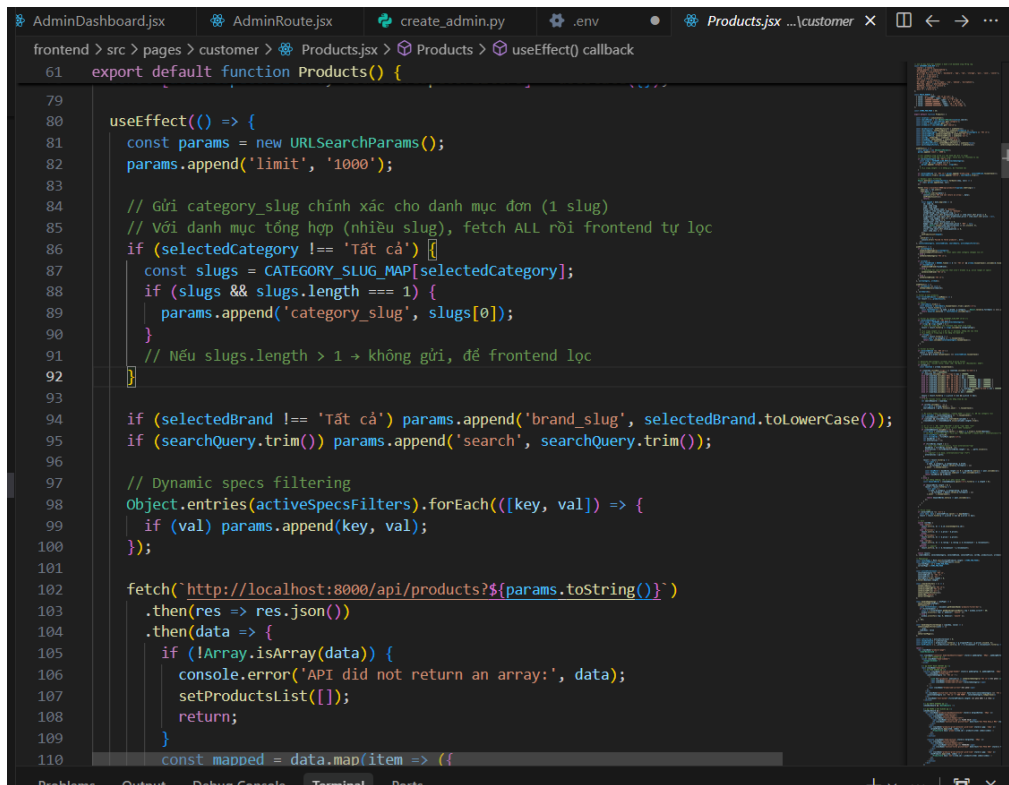
Hình 2: trang sản phẩm với bộ lọc sản phẩm lọc theo giá, tình trạng và hãng sản phẩm.



Hình 3: Chức năng tìm kiếm sản phẩm.

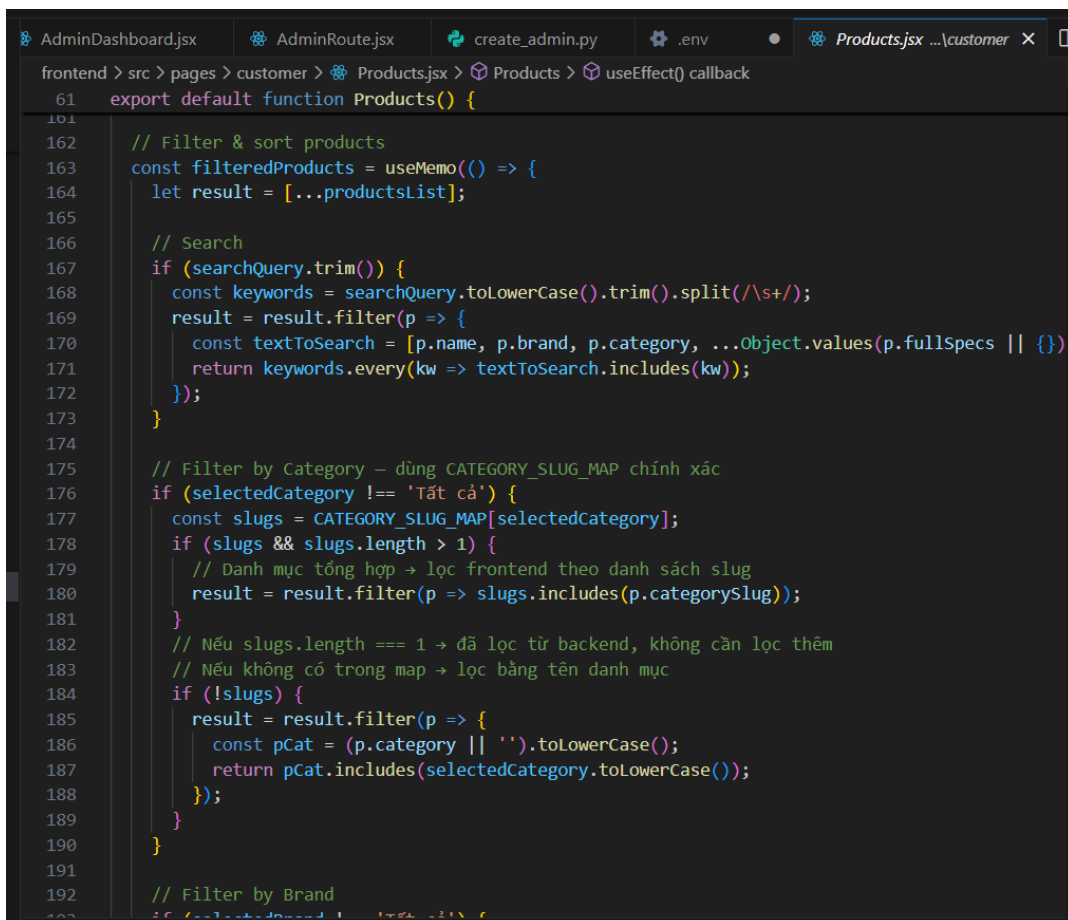


Hình 4: Quản lý Application state



```
61 export default function Products() {
79
80   useEffect(() => {
81     const params = new URLSearchParams();
82     params.append('limit', '1000');
83
84     // Gửi category_slug chính xác cho danh mục đơn (1 slug)
85     // Với danh mục tổng hợp (nhiều slug), fetch ALL rồi frontend tự lọc
86     if (selectedCategory !== 'Tất cả') {
87       const slugs = CATEGORY_SLUG_MAP[selectedCategory];
88       if (slugs && slugs.length === 1) {
89         params.append('category_slug', slugs[0]);
90       }
91       // Nếu slugs.length > 1 → không gửi, để frontend lọc
92     }
93
94     if (selectedBrand !== 'Tất cả') params.append('brand_slug', selectedBrand.toLowerCase());
95     if (searchQuery.trim()) params.append('search', searchQuery.trim());
96
97     // Dynamic specs filtering
98     Object.entries(activeSpecsFilters).forEach(([key, val]) => {
99       if (val) params.append(key, val);
100     });
101
102     fetch(`http://localhost:8000/api/products?${params.toString()}`)
103       .then(res => res.json())
104       .then(data => {
105         if (!Array.isArray(data)) {
106           console.error('API did not return an array:', data);
107           setProductsList([]);
108           return;
109         }
110         const mapped = data.map(item => ({
```

Hình 5: sử dụng API để kéo data vào giao diện.



```
101 export default function Products() {
102
103   // Filter & sort products
104   const filteredProducts = useMemo(() => {
105     let result = [...productsList];
106
107     // Search
108     if (searchQuery.trim()) {
109       const keywords = searchQuery.toLowerCase().trim().split(/\s+/);
110       result = result.filter(p => {
111         const textToSearch = [p.name, p.brand, p.category, ...Object.values(p.fullSpecs || {})]
112         return keywords.every(kw => textToSearch.includes(kw));
113       });
114     }
115
116     // Filter by Category – dùng CATEGORY_SLUG_MAP chính xác
117     if (selectedCategory !== 'Tất cả') {
118       const slugs = CATEGORY_SLUG_MAP[selectedCategory];
119       if (slugs && slugs.length > 1) {
120         // Danh mục tổng hợp → lọc frontend theo danh sách slug
121         result = result.filter(p => slugs.includes(p.categorySlug));
122       }
123       // Nếu slugs.length === 1 → đã lọc từ backend, không cần lọc thêm
124       // Nếu không có trong map → lọc bằng tên danh mục
125       if (!slugs) {
126         result = result.filter(p => {
127           const pCat = (p.category || '').toLowerCase();
128           return pCat.includes(selectedCategory.toLowerCase());
129         });
130       }
131     }
132
133     // Filter by Brand
134     if (selectedBrand !== 'Tất cả') {
135       result = result.filter(p => p.brand.toLowerCase().includes(selectedBrand.toLowerCase()));
136     }
137
138     // Sort by Price
139     if (sortBy === 'Giá tăng dần') {
140       result = result.sort((a, b) => a.price - b.price);
141     } else if (sortBy === 'Giá giảm dần') {
142       result = result.sort((a, b) => b.price - a.price);
143     }
144
145     return result;
146   }, [productsList, searchQuery, selectedCategory, selectedBrand, sortBy]);
147
148   return (
149     <div>
150       <h2>Quản lý sản phẩm</h2>
151       <div>
152         <div>
153           <input type="text" value={searchQuery} />
154           <button>Tìm kiếm</button>
155         </div>
156         <div>
157           <div>
158             <div>
159               <div>
160                 <div>
161                   <div>
162                     <div>
163                       <div>
164                         <div>
165                           <div>
166                             <div>
167                               <div>
168                                 <div>
169                                   <div>
170                                     <div>
171                                       <div>
172                                         <div>
173                                           <div>
174                                             <div>
175                                             </div>
176                                           </div>
177                                         </div>
178                                       </div>
179                                     </div>
180                                   </div>
181                                 </div>
182                               </div>
183                             </div>
184                           </div>
185                         </div>
186                       </div>
187                     </div>
188                   </div>
189                 </div>
190               </div>
191             </div>
192           </div>
193           <div>
194             <div>
195               <div>
196                 <div>
197                   <div>
198                     <div>
199                       <div>
200                         <div>
201                           <div>
202                             <div>
203                               <div>
204                                 <div>
205                                   <div>
206                                     <div>
207                                       <div>
208                                         <div>
209                                           <div>
210                                             <div>
211                                             </div>
212                                           </div>
213                                         </div>
214                                       </div>
215                                     </div>
216                                   </div>
217                                 </div>
218                               </div>
219                             </div>
220                           </div>
221                         </div>
222                       </div>
223                     </div>
224                   </div>
225                 </div>
226               </div>
227             </div>
228           </div>
229         </div>
230       </div>
231     </div>
232   );
233 }
```

Hình 6: logic hoạt động của bộ lọc và tìm kiếm sản phẩm.